

Cabin Skolar · Working Paper · Octobre 2025

IPAA

Indice Progressif Auto-Ajustable

Pour une gouvernance algorithmique et souveraine
du système de retraite français

Pas de recul de l'âge · Zéro choc tarifaire · Transparence totale

12	réformes sans solution	40 Md€	déficit projeté 2050	9,1%	rendement RPC Canada / 10 a
----	---------------------------	--------	-------------------------	------	--------------------------------

Demande formelle : Créer une Commission d'Étude Technique Pluripartite (CETP) pour examiner, tester, et si les résultats le justifient, légiférer sur le dispositif IPAA.

github.com/cabinskolar/IPAA

contact@cabinskolar.fr · cabinskolar.fr · CC BY 4.0

INTRODUCTION

L'IPAA — Indice Progressif Auto-Ajustable

Ce document présente le projet IPAA dans son intégralité : le diagnostic qui le justifie, l'architecture technique qui le constitue, les équations qui le formalisent, et les outils publics disponibles sur GitHub pour le tester, le critiquer et l'améliorer.

"L'IPAA n'est pas une promesse politique. C'est une architecture. Elle ne demande pas la confiance dans un gouvernement. Elle demande la confiance dans une mécanique publique, transparente, et vérifiable par tous."

Ce que ce document n'est pas

Ce document n'est pas un modèle actuariel complet caisse par caisse. Il n'a pas encore fait l'objet d'une validation actuarielle indépendante. Les projections démontrent la trajectoire de convergence, pas sa précision à 0,1% du PIB près. Ces limites sont assumées explicitement — c'est précisément pourquoi tous les outils sont publiés en open source : pour que la contradiction améliore le modèle.

Repo GitHub

Tout le matériel de ce projet est disponible librement sur : github.com/cabinskolar/IPAA — Working paper, modèle Excel, simulateur web, landing page, équations formalisées.

PARTIE 1

Diagnostic : un système structurellement fragilisé

Douze réformes, zéro solution structurelle

Depuis 1993, le système de retraite français a fait l'objet de douze tentatives majeures de réforme. Chacune a produit le même cycle : une crise sociale, un gain financier transitoire rapidement absorbé, une perte durable de confiance. Ce cycle n'est pas un accident. C'est la conséquence d'une méthode : des réformes paramétriques appliquées à un système dont les déséquilibres sont structurels.

Les chiffres de départ

Indicateur	Valeur 2025	Valeur projetée 2050	Source
Déficit structurel	-0,4% du PIB	-0,8 à -1,2% du PIB	COR 2025
Dépenses retraite	345 Md€	~420 Md€	DREES 2024
Ratio actifs/retraités	1,70	1,40 (central) / 1,25 (bas)	INSEE 2021-2070
Actifs FRR	26,2 Md€	Dépend du modèle	FRR 2023

La contrainte démographique est réelle et non contournable

Il faut être direct : la contrainte démographique est la principale faiblesse structurelle du système, et l'IPAA ne la résout pas — il est dimensionné pour fonctionner *malgré* elle. Le ratio actifs/retraités continue de se dégrader dans quasiment tous les scénarios. Aucun mécanisme de gouvernance, aussi sophistiqué soit-il, ne crée mécaniquement des millions de cotisants supplémentaires.

Un déficit partiellement construit

Une fraction substantielle du déficit résulte de choix politiques corrigeables : exonérations de cotisations patronales compensées par de la TVA affectée, substitutions de recettes qui ont introduit une dépendance du financement des retraites aux aléas de la consommation. Ce n'est pas une fatalité démographique. C'est une décision réversible.

PARTIE 2

Architecture du système IPAA

Le principe fondateur

"Le débat politique fixe les règles du jeu une fois. L'algorithme joue la partie en continu."

L'IPAA repose sur une séparation stricte entre deux niveaux de décision. Le premier niveau est politique : quelle progressivité, quel niveau de solidarité. Le second est technique : comment atteindre l'équilibre structurel avec ces règles. La Commission d'Étude Technique Pluripartite (CETP) est la charnière — elle définit les constantes une fois, puis se dissout.

Les quatre niveaux de l'AC-IPAA

0	Péréquation inter-caisses (CCP) Les excédents des caisses excédentaires alimentent automatiquement la Caisse Centrale de Péréquation, redistribuée vers les caisses déficitaires. Bénéficie en priorité aux agriculteurs et indépendants. Aucune décision politique.
1	Lissage FRR anti-volatilité Le Fonds de Réserve absorbe les fluctuations annuelles via sa Capacité de Lissage Annuelle (CF■■■). Trois compartiments étanches : socle souverain intouchable, réserve de lissage, capital de croissance sous mandat bancaire.
2	Ajustement progressif $\Delta\tau$ par décile Si nécessaire, ajustement de taux lissé sur 7 ans, annoncé à l'avance. Bouclier Social : D1 à D4 (40% de la population) — impact zéro. L'effort est concentré sur les déciles supérieurs.
3	Clause de sauvegarde parlementaire Déclenchée uniquement en cas de choc exogène exceptionnel. Le Parlement délibère sur les paramètres temporaires uniquement — jamais sur les constantes fondamentales.

PARTIE 3

Les équations — formalisation complète

Cette partie présente chaque équation du modèle avec sa logique économique. L'objectif n'est pas la rigueur mathématique pure — c'est la compréhension. Pour chaque formule : ce qu'elle fait, pourquoi cette formule, et comment la modifier si vos hypothèses diffèrent.

Module 1 — Variables d'état

$S(t) = \{D(t), R(t), M(t), FRR(t), \tau(t), CCP(t)\}$ $D(t)$ = dépenses retraite en Md€ $R(t)$ = recettes cotisations en Md€ $M(t)$ = masse salariale en Md€ $FRR(t)$ = actifs FRR en Md€ $\tau(t)$ = taux de cotisation socle en % $CCP(t)$ = solde Caisse Centrale Péréquation en Md€

Module 2 — Projection sans IPAA

Dépenses

$D(t) = D(t-1) \times (1 + g_{pensions}) \times f_{demo}(t)$ $g_{pensions}$ = inflation $\times 0,95$ (indexation partielle) $f_{demo}(t) = N_{retraites}(t) / N_{retraites}(t-1)$

La dégradation démographique est le principal moteur des dépenses. $f_{demo}(t)$ capture l'augmentation du nombre de retraités — le facteur le plus sensible du modèle.

Masse salariale et recettes

$M(t) = PIB(t) \times \alpha_{ms}$ [$\alpha_{ms} = 0,542$ — stable INSEE] $PIB(t) = PIB(t-1) \times (1 + g_{prod} + g_{emploi})$ $R(t) = M(t) \times \tau_{socle} \times (1 - \tau_{exo})$ τ_{exo} = taux d'exonérations patronales non compensées

τ_{exo} est le paramètre qui capture le déficit construit politiquement. Historiquement autour de 6-7% de l'assiette. Le réduire est l'un des leviers les plus directs pour améliorer le solde.

Effort Requis Structurel — $E_{Req}(t)$

$E_{Req}(t) = [\text{somme}(k=t \text{ à } t+5) \text{ de } -D(k)/(1+r_{act})^{(k-t)}] / 5 + S_{cible}$ r_{act} = taux d'actualisation = 2% $S_{cible} = 0,1\% \times PIB(t)$ [marge de sécurité légale]

L'horizon glissant $N+5$ est la clé anti-panique du mécanisme. Il lisse les fluctuations annuelles et évite les ajustements brutaux sur des chocs temporaires. Un choc ponctuel sur une année ne déclenche qu'1/5 de son impact dans E_{Req} .

Module 3 — Mécanisme IPAA séquentiel

Niveau 0 — Péréquation CCP

```
Pour chaque caisse i deficitaire : Transfert_i = min( Excedent_j -
Besoin_projete_j(N+3), <- protege la caisse source |Delta_i| <- couvre
le deficit de i ) Abs_0 = somme(i) Transfert_i Residu_0 = max(0, EReq
- Abs_0)
```

Niveau 1 — Lissage FRR

```
CFRR(t) = FRR(t) x c_frr [c_frr fixe par CETP, typiquement 10%] Si
Residu_0 <= CFRR : Delta_tau = 0 <- taux stables Si Residu_0 > CFRR :
Residu_1 = Residu_0 - CFRR -> niveau 2
```

Niveau 2 — Ajustement $\Delta\tau$ par décile

```
A_elargie = M(t) + A_nouvelles(t) Delta_tau_brut = Residu_1 /
A_elargie Delta_tau = min(Delta_tau_brut, plafond_legal) <- 0,1 pt/an
Delta_tau_i = Delta_tau x beta_i Contrainte : somme(beta_i x M_i) =
Delta_tau x A_elargie
```

Les coefficients β_i sont les constantes les plus politiquement sensibles. Ils incarnent le contrat social : $\beta=0$ pour D1-D4 (Bouclier Social), jusqu'à $\beta=1,20$ pour D10. Leur calibration précise est le travail de la CETP.

Module 4 — Trajectoire FRR

```
FRR(t) = FRR_socle + FRR_lissage(t) + FRR_croissance(t) FRR_socle =
FRR(0) x 0,30 <- intouchable (30% des actifs initiaux)
FRR_croissance(t) = FRR_croissance(t-1) + FRR_croissance(t-1) x r_frr
x 0,70 <- rendement reinvesti a 70% + Excedents_caisses(t) +
A_nouvelles(t) x 0,30 - FRR_ponction(t) <- utilisation niveau 1 -
FRR_exceptionnel(t) <- utilisation clause sauvegarde Contrainte :
FRR_croissance(t) >= 0 a tout instant
```

La règle d'or : on ne place jamais le capital de base, seulement les excédents et les rendements. Si les rendements sont nuls une année, le capital de base reste intact.

PARTIE 4

Les constantes — signification et calibration

Chaque constante du modèle a une signification économique précise. Cette partie explique comment les interpréter, comment les calibrer pour un autre contexte, et quelles valeurs plancher/plafond sont défendables.

Constante	Valeur V2	Rôle	Notes de calibration
β_i (D1-D4)	0	Bouclier Social	Protection intégrale des revenus modestes. Toute valeur > 0 crée une résistance s
β_i (D5-D7)	0,15 à 0,40	Contribution modérée	Effort visible mais imperceptible dans le quotidien. Un $\Delta\tau$ de 0,5pt à $\beta=0,25$ représe
β_i (D8-D10)	0,65 à 1,20	Effort ciblé	Concentration de l'ajustement sur les déciles supérieurs. $\beta=1,20$ pour D10 signifie o
c_frr (CF■■)	10%	Capacité de lissage	Fraction des actifs FRR mobilisable annuellement. Trop bas : le niveau 2 ($\Delta\tau$) se dé
r_frr	5%	Rendement FRR	Hypothèse centrale révisée (V2). 5% pour un fonds public avec contraintes prudent
$\Delta\tau$ plafond	0,1 pt/an	Stabilité tarifaire	L'ajustement annuel maximal. 0,1 pt représente ~0,5% de hausse des charges sur
S_cible	0,1% PIB	Marge de sécurité	Le léger excédent cible qui crée un coussin contre les chocs. Trop bas : le système
Horizon N+5	5 ans	Lissage temporel	L'horizon glissant sur lequel EReq est calculé. N+3 : réactif mais instable. N+7 : sta

PARTIE 5

Scénarios de risque — les cinq stress tests

Un modèle n'a de valeur que s'il est testé sur ses hypothèses défavorables. Les cinq scénarios suivants couvrent les principaux vecteurs de fragilité du système. Chacun est implémenté dans le fichier Excel.

R1	Chute démographique accélérée Ratio actifs/retraités suit la trajectoire COR scénario C (bas) : 1,38 en 2040 et 1,25 en 2050 au lieu de 1,50 et 1,42. <i>Résultat attendu : Le système converge mais $\Delta\tau$ accumulé atteint 1,5-1,8 pts sur 20 ans. Acceptable mais l'effort est concentré sur les 15 premières années.</i>
R2	Hausse de la dette publique / squeeze budgétaire Les exonérations patronales non compensées augmentent de 50% — l'État ne peut pas compenser budgétairement. <i>Résultat attendu : Les nouvelles assiettes (plateformes, capital, exonérations différées) doivent couvrir le manque. Test critique de leur dimensionnement.</i>
R3	Rendement FRR durablement bas à 2% Rendement FRR à 2% sur 10 ans consécutifs — type 2008-2018. <i>Résultat attendu : La CF■ se contracte progressivement. Le niveau 2 ($\Delta\tau$) est sollicité plus tôt et plus souvent. Le système ne s'effondre pas mais l'effort contributif est plus élevé.</i>
R4	Récession majeure prolongée -1,5% de PIB pendant 3 ans consécutifs, chômage à 12%. <i>Résultat attendu : La clause de sauvegarde (niveau 3) s'active. Le FRR est mobilisé exceptionnellement. Le $\Delta\tau$ est gelé pendant la récession pour ne pas aggraver la contraction économique.</i>
R5	Worst case — cumul R1 + R3 + R4 Démographie basse + rendement FRR 2% + récession -1,5% simultanément. <i>Résultat attendu : Test de rupture : identification du seuil au-delà duquel le système ne converge plus sans révision des constantes. En dessous de ce seuil : absorbable. Au-delà : révision législative nécessaire.</i>

PARTIE 6

Les outils disponibles sur GitHub

Tous les outils du projet IPAA sont disponibles librement sur github.com/cabinskolar/IPAA. Voici comment les utiliser.

Le modèle actuariel Excel

Fichier : IPAA_Modele_Actuariel.xlsx — 3 feuilles, 1332 formules, validé sans erreur.

Utilisation :

- Ouvrir la feuille **Hypothèses** — toutes les valeurs en bleu sont modifiables
- Modifier les paramètres (rendement FRR, β_i , plafond $\Delta\tau$, nouvelles assiettes...)
- Aller dans la feuille **Modèle_30ans** pour voir la projection mise à jour
- La feuille **Impact_Déciles** permet de visualiser l'effet sur chaque tranche de revenu
- Les scénarios R1 à R5 sont pré-calculés dans les lignes de risque
- Les feux tricolores (vert/orange/rouge) indiquent l'état des 3 indicateurs de convergence

Le simulateur web interactif

Fichier : ipaa_simulateur.html — ouvrir dans un navigateur, aucune installation requise.

8 curseurs permettent de modifier en temps réel les paramètres du modèle. 4 graphiques se recalculent instantanément : solde du système 30 ans, trajectoire FRR, impact par décile en euros, ratio actifs/retraités.

Rétro-ingénierie avec un LLM

Le projet est conçu pour être exploré avec Claude ou tout autre LLM. Voici des prompts de départ :

Prompt 1 – Test de sensibilité : "Charge le fichier IPAA_Modele_Actuariel.xlsx et modifie le rendement FRR à 3% au lieu de 5%. Montre-moi comment la trajectoire FRR et le $\Delta\tau$ changent." Prompt 2 – Adaptation internationale : "En partant des équations dans IPAA_Equations.md, construis un modèle équivalent pour le système de retraite belge avec les données Eurostat." Prompt 3 – Analyse juridique : "Le Conseil Constitutionnel pourrait-il invalider les β_i différenciés par décile ? Analyse la jurisprudence et propose une formulation alternative." Prompt 4 – Amélioration du modèle : "Identifie les 3 hypothèses les plus sensibles du modèle et propose des stress tests supplémentaires non couverts par R1-R5."

PARTIE 7

Limites assumées et chantiers ouverts

Un projet honnête liste ses propres faiblesses. Voici les limites connues de l'IPAA à date, et ce qui reste à construire.

Faiblesses structurelles actuelles

- **Absence de modèle actuariel caisse par caisse** — le modèle traite le système de façon agrégée. Les interactions entre régimes (CNAV, AGIRC-ARRCO, MSA, CNRACL...) ne sont pas modélisées finement.
- **Reproductibilité partielle** — les formules sont explicitées mais il n'existe pas encore de code Python/R open source. Le tableur Excel est l'implémentation actuelle.
- **Progressivité par décile — fragilité juridique** — les effets de seuil, la volatilité des déciles, et la jurisprudence constitutionnelle sur l'égalité devant les charges sociales nécessitent une validation par un constitutionnaliste.
- **Démographie comme variable de référence** — le scénario de boucle vertueuse (stabilité → confiance → natalité) est documenté mais non démontré causalement.
- **Rendement FRR incertain** — 5% est une hypothèse prudente mais non garantie. Tout modèle sur 30 ans avec un rendement fixe est une approximation.

Chantiers ouverts — contributions bienvenues

- Implémenter le modèle en Python/R avec des données COR directement téléchargées
- Construire le modèle caisse par caisse avec les données DREES détaillées
- Faire valider les projections par un actuaire indépendant
- Analyser la constitutionnalité des β_i avec un spécialiste du Conseil d'État
- Adapter le modèle à un autre système européen (Belgique, Espagne, Italie)
- Construire un frontend React consommant une API des données COR

Contribuer

Ouvrir une issue ou une pull request sur github.com/cabinskolar/IPAA. Toute correction factuelle, amélioration du modèle ou adaptation internationale est bienvenue. Ce document est vivant.

CONCLUSION

Ce que l'IPAA change — et ce qu'il ne change pas

"L'IPAA retire la question des retraites du calendrier électoral et des cycles de lobbying. Ce n'est pas une promesse politique — c'est une architecture technique. Le système fonctionne indépendamment de qui gouverne, indépendamment des majorités, indépendamment des pressions."

Ce que l'IPAA change : la méthode de gouvernance. Les règles sont fixées démocratiquement une fois. Après, c'est la mécanique qui gouverne — publique, transparente, vérifiable sur retraite.gouv.fr.

Ce que l'IPAA ne change pas : la contrainte démographique est réelle. La dette implicite du système est réelle. Un déficit structurel de 0,4% du PIB qui peut atteindre 0,8% en 2040 sans réforme est réel. L'IPAA propose de gérer ces contraintes de façon automatique, équitable et transparente — pas de les faire disparaître.

La seule question qui reste après l'adoption de l'IPAA est politique : est-ce qu'un gouvernement accepte de se dessaisir d'un levier ? Le paradoxe est que ce dessaisissement est lui-même un gain politique — celui de ne plus porter la responsabilité d'un système qui échoue.

Demande formelle

Cabin Skolar demande la création d'une Commission d'Étude Technique Pluripartite (CETP) — 14 membres, 18 mois, un projet de loi. Pas un rapport de plus. Un texte prêt à voter.

github.com/cabinskolar/IPAA
A

contact@cabinskolar.fr

cabinskolar.fr

CC BY 4.0 · Cabin Skolar · Octobre 2025 · Ce document est mis dans le domaine public. Il n'appartient à aucun parti politique.